Лекция 2

Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. Плотность заряда. Применение теоремы Остроградского-Гаусса. Поле равномерно заряженной сферы. Поле бесконечно длинного заряженного цилиндра. Поле бесконечной заряженной плоскости. Поле плоского конденсатора.

Поток вектора напряженности

По определению, поток вектора напряженности $\vec{E}$ через малую площадку $d\vec{S}$ есть скалярное произведение векторов $\vec{E}$ и $d\vec{S}$. Элемент поверхности $d\vec{S}$ — это вектор, направленный перпендикулярно элементарной площадке dS и численно равный ее площади. Таким образом, вектор элемента поверхности равен

$$d\vec{S} = \vec{n}dS,$$

где $\vec{n}$ — единичный вектор нормали к площадке dS в данной точке поверхности (рис.1). Его направление задается правилом обхода контура площадки, а для замкнутых поверхностей совпадает с направлением внешней нормали. Следовательно, поток вектора напряженности $\vec{E}$ через площадку

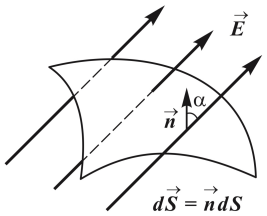


Рисунок 1: Поток вектора напряженности поля $\vec{E}$ через малую площадку dS

$d\vec{S}$ запишется в виде:

$$d\Phi = (\vec{E} \cdot d\vec{S}) = (\vec{E}; \vec{n})dS = E\cos\alpha dS = E_n dS,$$

где α — угол между векторами $\vec{E}$ и $\vec{n}$, E_n — нормальная к поверхности dS составляющая вектора $\vec{E}$. Поток вектора $\vec{E}$ через произвольную поверхность S равен интегралу по поверхности:

$$\Phi = \int_S (\vec{E}; \vec{n})dS$$

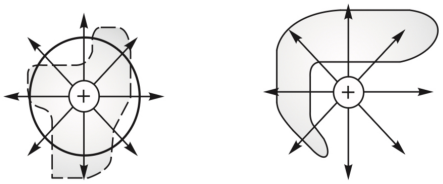
Поток вектора — величина скалярная (алгебраическая). Если величина нормальной составляющей E_n поля остается постоянной на всей поверхности S, то поток равен $\Phi = E_n S$. В сущности понятие потока вектора аналогично общежитейскому понятию потока, применяемому, например, к текущей жидкости. Пусть задано поле скоростей жидкости $\vec{v}$ (скажем, идет дождь, и $\vec{v}$ — скорость движения дождевых капель). Рассмотрим какую-нибудь площадку (например, ветровое стекло автомобиля). Введем аналогично вышеописанному поток вектора скорости жидкости через площадку $d\vec{S} = \vec{n}dS$: $d\Phi = (\vec{v}; d\vec{S}) = v_n dS$. Пусть мы имеем дело с дождем, плотность которого составляет ρ (масса влаги в единице объема воздуха). Возьмем произвольный интервал времени dt и подсчитаем количество воды, выпавшей за это время на нашу площадку S. Компоненты скоростей, параллельные площадке, не приводят к попаданию капель на нее, важна только нормальная компонента v_n. За время dt дождевые капли пролетают расстояние $dl = v_n dt$ Стало быть, за время dt на площадку попадут капли из объема $dV = dlS = v_n S dt = \Phi dt$. Масса dm выпавшей на площадку влаги равна тогда $dm = \rho dV = \rho\Phi dt$, т. е. поток Φ вектора скорости в этом примере пропорционален массе воды, попадающей на площадку S в единицу времени:

$$\Phi = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{dm}{dt}$$

Когда-то электричество представляли себе как течение особого рода электрической жидкости. Поток вектора напряженности электрического поля в таком случае описывал бы количество этой жидкости, протекающей через площадку в единицу времени. Отсюда можно было бы найти давление, оказываемое жидкостью на площадку, и другие характеристики поля. Электрическая жидкость исчезла из науки, а понятие потока выжило. Аналогия с течением жидкости полезна для уяснения физического смысла этой величины.

Теорема Остроградского-Гаусса

Теорема Остроградского—Гаусса позволяет связать поток вектора напряженности с величиной зарядов. Поскольку строгий вывод теоремы Остроградского-Гаусса выходит за рамки данного курса, мы рассмотрим частный случай, который достаточно просто поддается обобщению. Определим поток вектора напряженности через произвольную воображаемую сферическую поверхность, в центре которой расположен точечный заряд. Линии напряженности $\vec{E}$ точечного заряда представляют собой совокупность радиальных прямых, направленных от заряда, если он положителен, и к заряду, если он отрицателен (рис.2). Поток вектора напряженности поля точечного заряда через сферическую



а) *б*)

Рисунок 2: Поток вектора $\vec{E}$ через замкнутую поверхность, когда заряд находится внутри (а) и вне ее (б).

поверхность радиусом r, центр которой совпадает с положением заряда, равен:

$$\Phi = \int\limits_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}dS = \int\limits_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}r^2 d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Здесь $d\Omega$ — элемент телесного угла, и мы воспользовались значением полного телесного угла $\int d\Omega = 4\pi$. Можно показать, что поток вектора напряженности через любую замкнутую поверхность, охватывающую заряд q, не зависит от формы поверхности и равен q/ε_0 так же, как и для сферы. Физический смысл этого утверждения опять-таки заключается в том, что силовые линии начинаются и кончаются на зарядах. Поэтому непрерывная (без разрывов) деформация поверхности не изменит полного числа линий напряженности, выходящих наружу. Как следствие, поток через произвольную поверхность, охватывающую заряд, будет таким же, как и для сферы.
Если же заряд находится вне ограниченного замкнутой поверхностью пространства, то линии напряженности пронизывают поверхность дважды (снаружи и изнутри), и в результате полный поток через поверхность, не охватывающую заряд, равен нулю.
Например, рассмотрим **замкнутую** поверхность полусферы радиусом R с плоским основанием, которая находится в постоянном однородном электрическом поле $\vec{E}$, направленном ортогонально основанию (рис.3). Если рассчитать **входящий** поток вектора через основание полусферы $\Phi_1 < 0$ и **исходящий** поток через поверхность полусферы $\Phi_2 > 0$, окажется, что они равны по модулю и противоположны по знаку. То есть суммарный поток $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = 0$. Это подтверждает свойство силовых линий начинаться и заканчиваться на зарядах. В данном случае внутри объема, ограниченного полусферой и ее основанием, зарядов нет, так что сколько силовых линий выходит через поверхность полусферы, столько их и входит через ее основание. Пусть теперь внутри

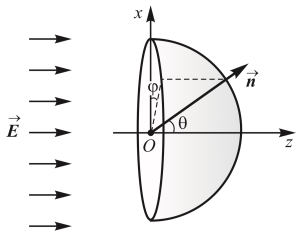


Рисунок 3: Поток вектора $\vec{E}$ через **замкнутую** поверхность полусферы, которая находится в однородном электростатическом поле.

данной замкнутой поверхности заключено произвольное число точечных зарядов любого знака. В

силу принципа суперпозиции суммарная напряженность поля будет представлять собой векторную сумму напряженностей полей каждого из зарядов:

$$\Phi = \int\limits_S (\vec{E}; \vec{n}) dS = \int\limits_S \sum_i (\vec{E}_i; \vec{n}) dS = \sum_i \int\limits_S (\vec{E}_i; \vec{n}) dS = \sum_i \Phi_i.$$

$$\Phi_i = q_i/\varepsilon_0$$

$$\Phi = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_i$$

Поток вектора напряженности электрического поля через любую замкнутую поверхность равен алгебраической сумме электрических зарядов, охватываемых этой поверхностью, деленной на ε_0. Если полный заряд внутри поверхности равен нулю, то и поток через нее равен нулю. В частности, он равен нулю, если поверхность вообще не охватывает зарядов (все $q_i = 0$), как это было, например, для полусферы в однородном постоянном электрическом поле. Подчеркнем еще раз, что речь идет о воображаемых поверхностях, очерченных вокруг зарядов; нет никакой необходимости, чтобы эти поверхности были реализованы в виде тех или иных металлических, пластиковых или других оболочек.

Так как элементарный заряд — заряд электрона — весьма мал, а макроскопические тела содержат очень большое количество элементарных зарядов, распределения зарядов внутри таких тел можно считать непрерывными. Это позволяет ввести понятие плотности заряда:

1) объемная плотность заряда:

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V},$$

где ΔV — элемент объема;

2) поверхностная плотность заряда:

$$\sigma = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta S},$$

где ΔS — площадь элемента поверхности;

3) линейная плотность заряда:

$$\tau = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l},$$

где Δl — элемент длины;

Здесь всюду Δq — заряд рассматриваемого элемента (объема, поверхности, линии). Использование представления о том или ином распределении зарядов по объему или поверхности тела вместе с принципом суперпозиции существенно расширяет наши возможности описания электрических полей.

Поле равномерно заряженной сферы

Пусть сфера заряжена по поверхности равномерно, все направления от ее центра равноправны. Иными словами, при любом вращении сферы вокруг центра в системе зарядов ничего не изменяется. Значит, не должно измениться при таком вращении и электрическое поле. Это может быть только в том случае, если направление вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$ совпадает с направлением радиус-вектора $\vec{r}$, а величина $E = \left|\vec{E}\right|$ зависит только от $r = |\vec{r}|$. Такое поле называется центрально-симметричным, а силы называются центральными. Для применения теоремы Остроградского—Гаусса мысленно опишем вокруг заряженной сферы воображаемую сферу большего радиуса r с тем же центром. Всюду на этой сфере величина напряженности поля $\vec{E}$ принимает одно и то же значение, а вектор $\vec{E}$ ортогонален поверхности сферы. Коль скоро это так, величина потока вектора напряженности электрического поля рассчитывается без труда: $\Phi = 4\pi r^2 E$. В силу теоремы Остроградского—Гаусса, $4\pi r^2 E = q/\varepsilon_0$ где q — полный заряд на заряженной сфере. Отсюда

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2},\ r < R.$$

Поле вне равномерно заряженной сферы совпадает с полем точечного заряда, помещенного в ее центр. Вблизи поверхности сферы поле равно:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{4\pi\sigma R^2}{R^2} = \sigma/\varepsilon_0,\ r = R,$$

где σ — поверхностная плотность заряда сферы. Внутри сферы поля нет, так как там отсутствуют заряды:

$$E = 0,\ r < R$$

Поле бесконечно длинного заряженного цилиндра

Пусть заряд цилиндра сосредоточен на его поверхности, заряд единичной длины цилиндра равен τ. Из соображений симметрии следует, что вектор напряженности поля $\vec{E}$ в любой точке пространства должен быть направлен вдоль радиальной прямой, перпендикулярной к оси цилиндра, а величина напряженности может зависеть только от расстояния r от оси цилиндра. Обращаем внимание: если ось z совпадает с осью цилиндра, то $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, в то время как в предыдущем разделе r было расстоянием до начала координат $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Найдем поток вектора напряженности

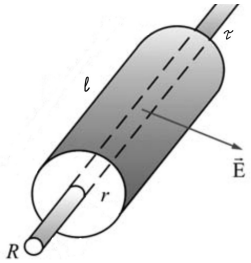


Рисунок 4

электрического поля через воображаемую цилиндрическую поверхность радиусом r и длиной l, соосную нашему заряженному цилиндру. Поток через основания цилиндрической поверхности равен нулю, потому что силовые линии их не пересекают, будучи параллельными основаниям. Поток через боковую поверхность, как и для сферы, равен произведению напряженности E на площадь поверхности $S = 2\pi r^2$, поскольку скалярное произведение $(\vec{E}; \vec{n})$, как следует из соображений симметрии, принимает одинаковое значение E во всех точках воображаемой цилиндрической поверхности:

$$\Phi = \int\limits_S (\vec{E}; \vec{n}) dS = E \int\limits_S dS = ES = 2\pi r l E.$$

При $r > R$ (где R — радиус заряженного цилиндра) внутри воображаемой цилиндрической поверхности находится заряд $q = \tau l$, где τ — линейная плотность заряда цилиндра длиной l. Согласно теореме Остроградского—Гаусса, получаем:

$$2\pi r l E = \frac{\tau l}{\varepsilon_0}$$

отсюда напряженность поля бесконечно длинного заряженного цилиндра на расстоянии r от его оси равна:

$$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\tau}{r},\ r > R.$$

При $r < R$ внутри воображаемой цилиндрической поверхности нет зарядов, и поэтому поле равно нулю.

Поле бесконечной заряженной плоскости

Из соображений симметрии очевидно, что вектор напряженности поля должен быть направлен перпендикулярно плоскости (рис.4), причем E может зависеть лишь от расстояния до нее. Пусть плоскость пересечена воображаемой цилиндрической поверхностью с образующими, перпендикулярными плоскости, и основаниями площадью ΔS, параллельными ей. Пусть также основания расположены на одинаковом расстоянии от плоскости. Поток вектора напряженности поля через боковую поверхность равен нулю, так как линии напряженности поля ей параллельны. Напряженность поля на основаниях ортогональна им и одинакова по абсолютной величине: $\left|\vec{E}_1\right| = \left|\vec{E}_2\right| = E$. Поэтому полный поток равен:

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = E(\Delta S + \Delta S) = 2E\Delta S.$$

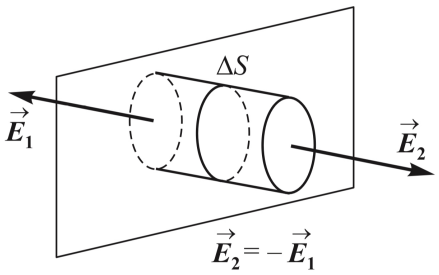


Рисунок 5: Электрическое поле заряженной плоскости

Внутри воображаемой цилиндрической поверхности находится заряд $q = \sigma \Delta S$, где σ - поверхностная плотность заряда на плоскости. По теореме Остроградского-Гаусса, $\Phi = q/\varepsilon_0$, и напряженность поля заряженной плоскости равна:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Итак, поле бесконечной равномерно заряженной плоскости однородно (не зависит от расстояния до нее) и перпендикулярно плоскости.

Поле плоского конденсатора

Определим напряженность поля, создаваемого двумя бесконечными параллельными плоскостями, заряженными разноименно с одинаковыми плотностями (модель плоского конденсатора). Как видно

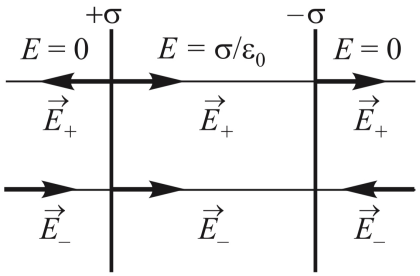


Рисунок 6: Электрическое поле плоского конденсатора

из рисунка, напряженность поля между двумя бесконечными параллельными плоскостями, имеющими поверхностные плотности заряда $(-\sigma)$ и $(+\sigma)$, равна сумме напряженностей полей, создаваемых обеими плоскостями, т. е.

$$E = E_+ + E_- = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Вне плоскостей векторы от каждой из них направлены в противоположные стороны и взаимно уничтожаются. Поэтому напряженность в пространстве вне плоскостей равна нулю ($E = 0$).

Подготовка к контрольной работе №1

ЗАДАЧА 1

На некотором расстоянии от бесконечной равномерно заряженной плоскости с поверхностной плотностью $\sigma = 1,5$ нКл/см расположена круглая пластинка. Плоскость пластинки составляет с линиями напряженности угол $\alpha = \pi/4$. Определить поток вектора напряженности через эту пластинку, если ее радиус $R = 10$ см.
Ответ: 1,88 кВ/м

ЗАДАЧА 2

Шар радиусом $R = 10$ см заряжен равномерно с объемной плотностью $\rho = 5$ нКл/м. Определить напряженность E электростатического поля: 1) на расстоянии $r_1 = 2$ см от центра шара; 2) на расстоянии $r_2 = 12$ см от центра шара.
Ответ: 1) 3,77 В/м; 2) 13,1 В/м.

ЗАДАЧА 3

Две концентрические сферы радиусами $R_1 = 1$ см и $R_2 = 2$ см несут равномерно распределенные заряды с поверхностными плотностями $\sigma_1 = 1$ нКл/м? и $\sigma_2 = 0,5$ нКл/м^2 соответственно. Найти напряженность электрического поля в точках, находящихся на расстояниях $r_1 = 3$ см и $r_2 = 1,5$ см от центра сфер.
Ответ: 1) 37,7 В/м; 2) 22,8 В/м.

ДОПОЛНЕНИЕ

Атомный силовой микроскоп

Для определения рельефа поверхности с разрешением вплоть до атомных размеров используется атомно-силовой микроскоп (АСМ), созданный в 1982 г. Г. Биннигом, К. Куэйтом и К. Гербером (США). Схема АСМ показана на рисунке. Принцип его работы основан на регистрации силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом. В качестве зонда применяется наноразмерное острие (шип), располагающееся на конце упругой консоли (пластинки), называемой кантилевером. Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли.

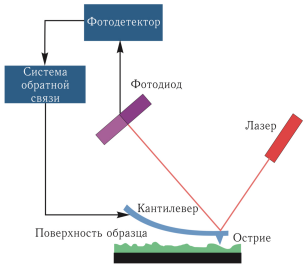


Рисунок 7

Появление возвышенностей или впадин под острием влечет изменение силы, действующей на зонд, а значит, и изменение величины изгиба кантилевера. Таким образом, регистрируя величину изгиба, можно сделать вывод о рельефе поверхности.
Зонд и образец взаимодействуют посредством сил Ван-дер-Ваальса (электростатическое взаимодействие молекулярных оболочек), которые на больших расстояниях являются силами притяжения, а при сближении переходят в силы отталкивания. Для того чтобы «почувствовать» взаимодействие атома с атомом, необходимо, чтобы зонд был атомных размеров. Поэтому реальные зонды имеют поперечные размеры от десятка нанометров до размера одного атома! Их длина составляет несколько микрометров. Для зонда, имеющего радиус кривизны R, ($R > z$ где z —расстояние от зонда до поверхности абсолютно плоского образца), сила притяжения $F \sim R/z^2$ (формула Гамакера), а сила отталкивания $F \sim 1/z^8$. При работе в так называемом контактном режиме острие кантилевера находится в непосредственном контакте с образцом, при этом на острие действуют силы отталкивания. Сканирование (перемещение в горизонтальной плоскости образца с исследуемой поверхностью) осуществляется, как правило, в режиме постоянной силы, когда система обратной связи, приподнимая или опуская консоль (или образец) с помощью пьезоэлектрического манипулятора, поддерживает постоянной величину изгиба кантилевера. При исследовании образцов с перепадами высот порядка единиц ангстрем можно применять режим сканирования при постоянном среднем расстоянии между зондом и поверхностью образца. В этом случае кантилевер движется на некоторой средней высоте над образцом. Изгиб консоли контролируется высокоточными оптическими методами. Для этого на конце кантилевера расположена зеркальная площадка, от которой отражается луч лазера. Когда зонд опускается и поднимается на неровностях поверхности, отраженный луч отклоняется, и это отклонение регистрируется фотодиодом, сигнал с которого поступает в фотодетектор. Сила,

с которой зонд взаимодействует с атомами поверхности, измеряется дополнительно пьезодатчиком (не показанном на рисунке). Данные фотодетектора и пьезодатчика используются в системе обратной связи, которая может обеспечивать, например, постоянную величину силы взаимодействия между зондом и поверхностью образца. В результате можно построить объемный рельеф поверх-

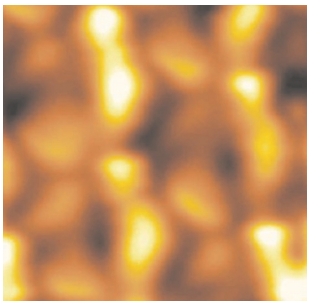


Рисунок 8

ности образца в режиме реального времени. Разрешающая способность данного метода составляет примерно 0,1–1 нм по горизонтали и 0,01 нм по вертикали. На рисунке 7 показано изображение поверхности тонкой пластинки из золота. Отчетливо видны области атомарных размеров, указывающие на местоположение отдельных атомов.

Электрометр

Для измерения разности потенциалов используются электрометры. Электрометр имеет металлический цилиндрический корпус, передняя и задняя стенки которого стеклянные (рис.8). На конце стержня могут находиться как легкие листки, так и вращающаяся вокруг горизонтальной оси стрелка, отклонение которых определяется величиной заряда. Внутри корпуса установлена шкала электрометра. Для измерения разности потенциалов между проводниками один проводник соеди-



Рисунок 9

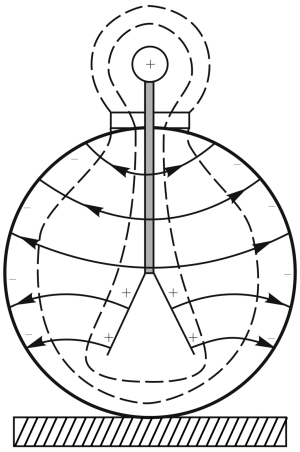


Рисунок 10

няют со стержнем, другой проводник — с корпусом электрометра. Жесткий металлический корпус является принципиально необходимой частью электрометра, отличающей его от электроскопа. Электрометр всегда измеряет разность потенциалов между его листками и корпусом. При зарядке листков внутри прибора возникает электрическое поле. Линии этого поля показаны на рисунке 9 сплошными линиями, а его эквипотенциальные поверхности — штриховыми линиями. Поверхность металлического корпуса есть эквипотенциальная поверхность. Отклонение листков зависит от действующей на них силы, т. е. в конечном счете от напряженности электрического поля возле них. Чем больше разность потенциалов, тем больше напряженность поля возле листков, тем больше и их отклонение. Для измерения электрического потенциала в точке пространства достаточно вывести в эту точку один контакт электрометра, а другой соединить с землей (заземлить). В воздухе при обычных условиях нет свободных зарядов, которые перемещались бы под действием поля. Поэтому воздух необходимо ионизировать (создать плазму). Для этого используют плазменный зонд-контакт электрометра, помещенный, например, в пламя свечи, ионизирующее воздух в области, потенциал которой измеряется (рис.10). В лекционном эксперименте с помощью плазменного зонда, соединенного с заземленным электрометром, демонстрируют распределение в пространстве потенциала поля, создаваемого заряженным металлическим шаром (рис.11). Для этого шар заряжают от источника высокого напряжения: электрофорной машины, генератора Ван-де-Граафа и др. При перемещении зонда вокруг шара на неизменном расстоянии от его поверхности показания электрометра не меняются, а при удалении от поверхности шара отклонение стрелки электрометра

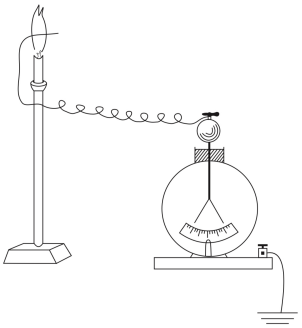


Рисунок 11

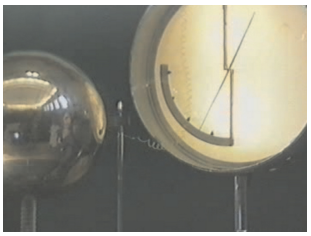


Рисунок 12

уменьшается.

Электрофорная машина (электростатический генератор Вимшурста)

Устройство, в котором высокое постоянное напряжение (до нескольких миллионов вольт) создается при помощи механического переноса электростатических зарядов, называется электростатическим генератором. Перенос зарядов может осуществляться при помощи вращающихся цилиндров или дисков, гибкой транспортерной ленты, при помощи жидкостного транспортера и пр. Первый электростатический генератор был сооружен в 1831 г. итальянцем Белли. Затем в 1865 г. немецкими физиками А. Теплером и В. Гольцем была создана электрофорная машина. В период 1880–1883 гг. ее усовершенствовал английский изобретатель Дж. Вимшурст. Электрофорная машина Вимшурста состоит из двух непроводящих дисков с медными секторами (рис.). По обе стороны от

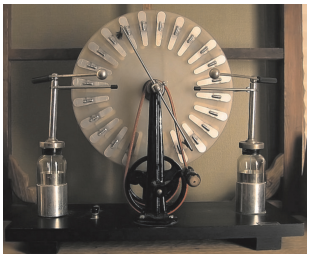


Рисунок 13

дисков расположены вдоль диаметра проводники, на концах которых расположены щетки, касающиеся противоположных секторов. Диски приводятся во встречное вращение с равной угловой скоростью. Разделение зарядов происходит в проводниках, после чего заряды попадают на секторы и затем накапливаются в лейденских банках. В результате совершаемой работы по преодолению сил электростатического притяжения между разноименно заряженными секторами, движущимися в противоположных направлениях, увеличивается разность потенциалов и заряд лейденских банок. Такая машина позволяет достичь на полюсах машины (лейденских банках) разности потенциалов в несколько сотен киловольт. Для того чтобы понять принцип ее работы, обратимся к рисунку. На нем для простоты вместо дисков изображены два непроводящих кольца с проводящими участками (контактами) и проводники $a - b$ и $c - d$, соединяющие противоположные контакты каждого из колец. Предположим теперь, что на одном контакте 1 внешнего кольца появился небольшой

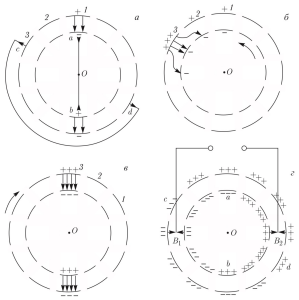


Рисунок 14

положительный заряд (ситуация a). Тогда из-за электростатической индукции в проводнике 2 произойдет разделение зарядов и появится слабое электрическое поле в зазорах между двумя парами контактов (в областях, примыкающих к точкам a и b). Это поле схематически изображено силовыми линиями. Повернем внутренне кольцо против часовой стрелки на «три контакта» (ситуация $б$). Теперь индукция будет происходить в проводнике $c-d$ под действием поля трех заряженных контактов внутреннего кольца. Поле вблизи точек c и d будет больше (густота силовых линий возросла), чем вблизи b и d, поэтому внешний контакт 3 (и противоположный) будет иметь больший заряд, чем контакт 1.
Теперь повернем внешнее кольцо по часовой стрелке на «три контакта» (ситуация $в$). Это приведет к еще более сильной индукции в проводнике $a-b$ и, соответственно, к появлению еще большего заряда на примыкающих контактах внутреннего кольца. Разумеется, что практически вместо поочередных поворотов то одного, то другого кольца используют непрерывное вращение обоих колец (дисков) в противоположные стороны (ситуация $г$). В результате в области тупого угла aOd контакты обоих колец заряжены положительно, а в области cOd - отрицательно. В этих областях и помещают скользящие щетки B_1 и B_2, служащие клеммами для дальнейшего использования генератора.

Генератор Ван-де-Граафа

В 1929 г. американский физик Р. Ван-де-Грааф создал генератор, позволивший достичь напряжения в 80 киловольт, а несколько лет спустя это напряжение уже достигло величины 7 миллионов вольт. Основной деталью этого генератора был огромный полый металлический шар, надежно изолированный от земли, на внутреннюю поверхность которого непрерывно подводился электрический заряд. Принцип получения высокого напряжения показан на рисунке 14. При внесении ($а$) заряженного шарика через малое отверстие внутрь проводящей сферы ($б$) происходит разделение зарядов (явление электростатической индукции). При касании шариком сферы электроны с ее внутренней поверхности переходят на шарик, нейтрализуя его положительный заряд ($в$). В результате ($г$) сфера приобретает заряд, равный заряду шарика. Повторяя этот процесс многократно, можно накопить на сфере большой заряд. Максимальный заряд q_{max} определяется из условия равенства напряжен-

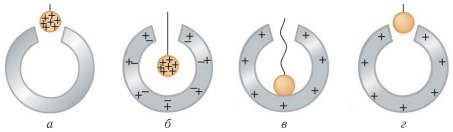


Рисунок 15

ности вблизи поверхности сферы величине $E_{\text{пр}} = 3{\cdot}10^6$ В/м, при которой происходит электрический пробой воздуха (рис.) и она разряжается. При радиусе шара $R = 1$ м $q_{max} = 4\pi\varepsilon_0 R^2 E_{\text{пр}} = 0,3 \cdot 10^{-3}$ Кл, а потенциал вблизи поверхности $\varphi = \frac{q_{max}}{4\pi\varepsilon_0 R} = 3 \cdot 10^6$ В.
Устройство генератора Ван-де-Граафа изображено на рисунке 15. Заряд переносится снизу вверх с помощью движущейся наэлектризованной непроводящей ленты и доставляется к электроду, находящемуся внутри проводящей сферы. Лента заряжается в области A за счет коронного разряда при разности потенциалов около 10000 В между металлическими иглами и заземленной сеткой. лента приводится во вращение электродвигателем. Переносимый транспортером ток $I = \sigma b v$ (σ - поверхностная плотность заряда, b - ширина ленты, v - скорость ленты) не превышает долей миллиамперметра, мощность генератора порядка нескольких киловатт. Кроме того, из-за больших

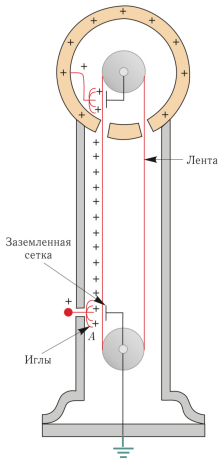


Рисунок 16

аэродинамических потерь КПД не превышает $15-20\%$. Современные генераторы Ван-де-Граафа вместо лент используют цепи, состоящие из чередующихся металлических и пластиковых звеньев, и называются пеллетронами. Помещая сферу в газообразную среду при высоком давлении (смесь азота и углекислоты под давлением 30 атмосфер), удается достичь разности потенциалов 20 миллионов вольт. Исторически генераторы Ван-де-Граафа применялись для ускорения заряженных частиц в линейных ускорителях. В настоящее время их роль в ядерных исследованиях уменьшилась с развитием иных способов ускорения частиц. Однако они продолжают использоваться для моделирования процессов, происходящих при ультравысоких напряжениях (удары молнии, грозовые разряды и пр.).

Статическое электричество

Как отмечалось ранее, электризация тел трением может возникать вследствие того, что при тесном контакте электроны из одного вещества переходят в другое. В результате перераспределения электронов эти вещества заряжаются разноименно. В жидкостях и газах при их контакте может также происходить перераспределение ионов. На трущихся поверхностях тел могут накапливаться электрические заряды. Если тело является проводником и заземлено, то заряды легко стекают с него в землю до тех пор, пока не выровняются потенциалы тела и земли. В диэлектриках электрические заряды могут удерживаться продолжительное время. Таким образом, возникает статическое электричество (СЭ). При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними, за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт. Она зависит от диэлектрических свойств материалов, давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий и пр. Электрические заряды могут взаимно нейтрализоваться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха, и при влажности воздуха более 85% СЭ практически не возникает. Статическое электричество играет немаловажную роль в жизнедеятельности человека. На бытовом уровне часто приходится иметь дело с наэлектризованными предметами — расческами, полиэтиленовыми пакетами и пр. Когда человек, тело которого наэлектризовано, дотрагивается до металлического предмета, например трубы отопления или холодильника, по его телу будет протекать кратковременный электрический ток, вызывающий неприятные ощущения (удар током). Большую опасность СЭ представляет в технике и производстве. Так, при трении приводных ремней о шкивы или транспортерных лент о валы, перекачке огнеопасных жидкостей по трубопроводам и перевозке нефтепродуктов в цистернах, прокачке пыльного воздуха в системах вентиляции, транспортировке сжиженного газа и пр. могут возникать высокие напряжения, при которых появляется искровой разряд. Он способен вызвать взрыв бензина в бензобаке автомобиля, нефти в танкере, угольной пыли в шахте и даже мучной пыли на мукомольном комбинате! Для предотвращения возникновения СЭ трущиеся детали машин и механизмов заземляют. В июне 2007 г. на международной космической станции (МКС) из-за статического электричества вышли из строя шесть компьютеров, что сильно усложнило жизнеобеспечение станции. В природных условиях в результате движения воздушных потоков, насыщенных

водяными парами, образуются грозовые облака, являющиеся носителями статического электричества. Электрические разряды образуются иногда между разноименными заряженными облаками, но чаще всего между заряженным облаком и землей (рис.16). При достижении определенной раз-

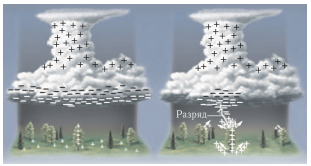


Рисунок 17

ности потенциалов происходит разряд молнии между облаками или облаком и землей. Для защиты от молний устанавливаются молниеотводы (громоотводы), проводящие разряд напрямую в землю. Грозовые облака, создающие сильные электрические поля, могут вызвать электростатическую индукцию в изолированных металлических предметах и проводниках, что может повлиять на работу различных электронных устройств.

Проекты

Проект 1

Вычислить напряженность и потенциал поля, создаваемого нитью, имеющей длину $2l$ и заряженной равномерно с линейной плотностью τ.

Проект 2

Вычислить напряженность и потенциал поля, создаваемого нитью, имеющей длину $2l$, согнутой под прямым углом в середине, и заряженной равномерно с линейной плотностью τ.

Проект 3

Вычислить напряженность и потенциал поля, создаваемого нитью, имеющей длину $2l$, согнутой в середине под прямым углом с радиусом закругления R, и заряженной равномерно с линейной плотностью τ.

Проект 4

Вычислить напряженность поля, создаваемого равномерно заряженным по объему плоским слоем толщиной b, считая заданной объемную плотность заряда, ρ .

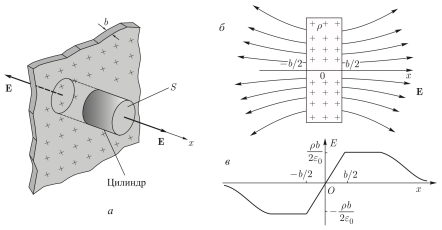


Рисунок 18

Контрольные вопросы

1. Напишите выражения для потока вектора напряженности электрического поля через а) бесконечно малую площадку dS, б) через произвольную поверхность S. Приведите пример, в котором поток вектора $\vec{E}$ через поверхность положителен, отрицателен, равен нулю.
2. Сформулируйте и запишите теорему Остроградского—Гаусса. Приведите пример применения теоремы для расчета электростатического поля.
3. Изобразите графически силовые линии электрических полей следующих источников: а) точечного заряда (положительного и отрицательного), б) двух одноименных зарядов, в) двух разноименных зарядов, г) равномерно заряженной сферы, д) равномерно заряженной плоскости, е) двух одноименно заряженных плоскостей с одинаковой поверхностной плотностью заряда, ж) двух разноименно заряженных плоскостей с одинаковой абсолютной величиной поверхностной плотности заряда.
4. Постройте графики изменения напряженности электрического поля с расстоянием для следующих источников: а) равномерно заряженной сферы, б) равномерно заряженного бесконечного цилиндра, в) равномерно заряженной плоскости, г) плоского конденсатора.
5. Дайте определения протяженных зарядов (линейных, поверхностных, объемных) и соответствующих им плотностей $\tau,\ \sigma,\ \rho$.
6. Каковы размерности объемной, поверхностной и линейной плотностей заряда?
7. Опишите принцип работы атомного силового микроскопа.
8. Как работает электрометр? Чем электрометр отличается от электроскопа?
9. Опишите принцип работы электрофорной машины (электростатического генератора Вимшурста).
10. Опишите принцип работы генератора Ван-де-Граафа.
11. Приведите примеры из техники, в которых нейтрализация статического электричества играет важную роль. По какой причине оно возникает?